Práctica 12: Ondas térmicas en una barra metálica

Tu Nombre
Group Tu Grupo

Sesión de Laboratorio: dd/mm/aaaa
Entrega del informe: dd/mm/aaaa

Resumen

[Descripción breve del experimento, objetivos y resultados principales.]

Índice

1. Resultados **2**
1.1. Evolución de la temperatura en función del tiempo 2
1.2. Eficiencia de la bomba de calor 3
1.3. Eficiencia experimental y eficiencia ideal 3

2. Conclusiones **4**

3. Anexos **4**
3.1. Tablas de datos 4
3.1.1. Temperatura de cada foco y potencia suministrada en función del tiempo 6
3.1.2. Cálculo de las eficiencias experimental e ideal en función de la diferencia de temperatura 6
3.2. Incertidumbres 7
3.2.1. Propagación de incertidumbre para la Potencia y el Trabajo 7
3.2.2. Propagación de incertidumbre para el COP 7

1. Resultados

1.1. Evolución de la temperatura en función del tiempo

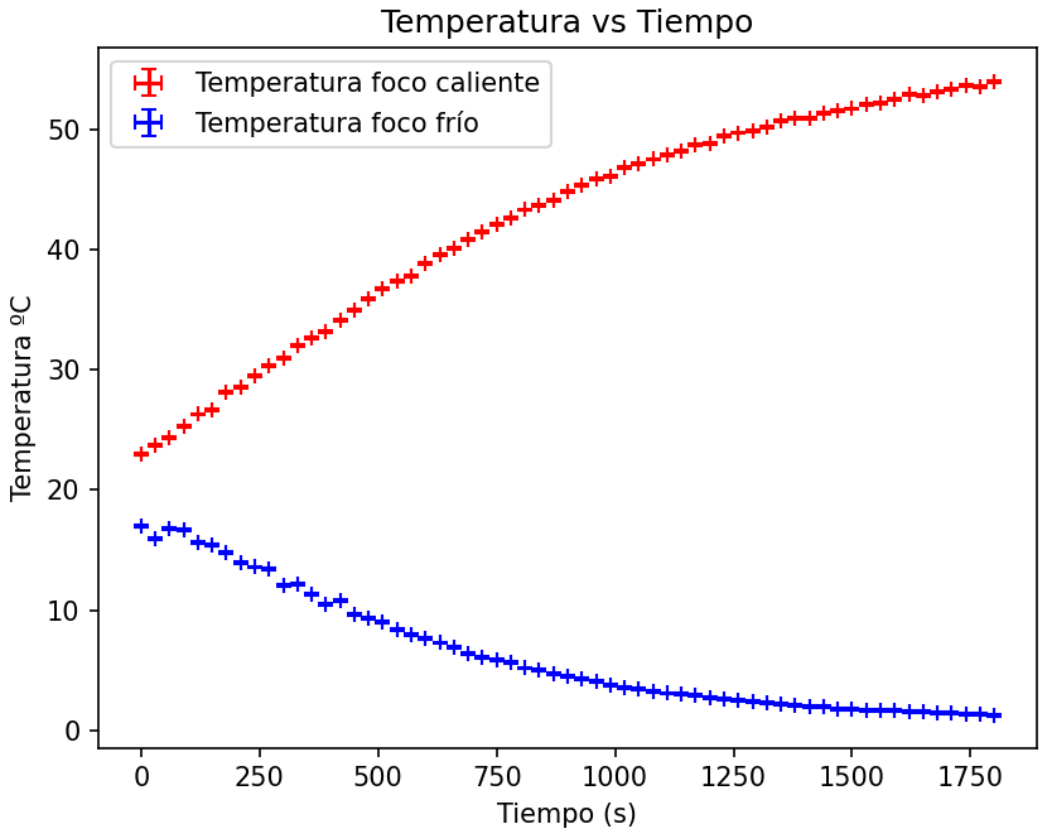

Figura 1: Plot de las temperaturas del foco caliente (rojo) y las del foco frío (azul) en función del tiempo

Las barras de error representan el error relativo que se ha tenido que tener en cuenta al medir tanto el tiempo como la temperatura; esta resulta muy pequeña en comparación con los datos puesto que el error que se tiene es menor de una parte de la unidad en ambas variables.

En cuanto a la figura, podemos notar que ambas temperaturas tienden asintóticamente a un valor, la del foco caliente a 50 °C y la del foco frío a 0 °C. Resulta interesante destacar que frente a esta tendencia asintótica en los valores finales encontramos un patrón menos claro en los iniciales, esto es debido a que las fluctuaciones microscópicas del calor, debidas en parte a la teoría de los movimientos brownianos inherentemente caóticos de las moléculas, provoca que hasta que la máquina se estabilice, la temperatura puede tanto aumentar como disminuir con el tiempo para ambos focos, mientras que en la fase estable, solo aumenta para el caliente y disminuye para el frío, aunque cada vez lo hace de forma más lenta.

1.2. Eficiencia de la bomba de calor

Definimos la eficiencia (coeficiente de operación, COP) experimental como la potencia térmica entregada al foco caliente dividida por la potencia eléctrica suministrada. Si $\dot{Q}_{\mathrm{c}}(t)$ es la tasa de calor suministrada al foco caliente y $P(t)$ la potencia eléctrica, entonces

$$\varepsilon_{\mathrm{exp}}(t) = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{c}}(t)}{P(t)} = \frac{C_{\mathrm{c}} \dfrac{dT_{\mathrm{c}}}{dt}(t)}{P(t)} \tag{1}$$

donde C_{c} es la capacidad térmica efectiva del foco caliente (en unidades de J/K, por ejemplo masa por calor específico más la contribución del recipiente) y dT_{c}/dt es la derivada temporal de la temperatura medida para el foco caliente (en K/s). Todas las temperaturas deben usarse en kelvin y las potencias en vatios (W).

El COP ideal (Carnot) asociado a los valores instantáneos de temperatura se puede escribir como

$$\varepsilon_{\mathrm{id}}(t) = \frac{T_{\mathrm{c}}(t)}{T_{\mathrm{c}}(t) - T_{\mathrm{f}}(t)} \tag{2}$$

con T_{c} y T_{f} en kelvin.

1.3. Eficiencia experimental y eficiencia ideal

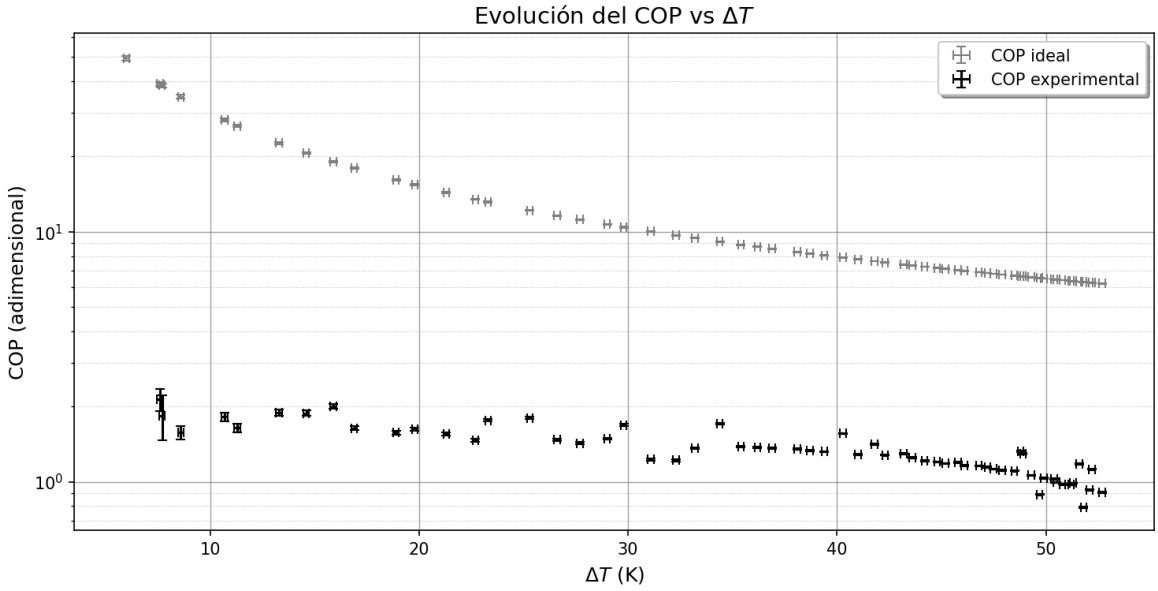

Figura 2: Plot del COP ideal y experimental frente al tiempo, en escala semilogarítmica

Podemos ver que el COP experimental es significativamente menor que el ideal; en primer lugar no podría físicamente ser mayor porque violaría el segundo principio de la termodinámica y el límite impuesto por el ciclo de Carnot. Esta no idealidad se debe a irreversibilidades internas y pérdidas reales en el sistema: pérdidas térmicas por conducción y convección, fugas de calor, pérdidas eléctricas, fricción y efectos de transferencia de calor finita (tiempos finitos), entre otros.

Las incertidumbres representan el error relativo que se ha tenido en cuenta a la hora de calcular este coeficiente. En el caso del ideal es notablemente menor ya que solo depende de la temperatura, mientras que en el experimental entra en juego la incertidumbre expandida del trabajo, que a su vez depende de la temperatura y el tiempo. Como estas son valores fijos, son notablemente más grandes en los valores más pequeños, tal como se puede observar en la gráfica.

Asimismo, vemos que en el coeficiente experimental se observa una dispersión de los datos relativamente alta. Esto es debido a las imperfecciones macroscópicas y microscópicas mencionadas con anterioridad; este ruido sigue un patrón aleatorio, pero los *outliers* tienden a compensarse unos con otros, lo cual nos sirve para confirmar que es debido a imperfecciones y no a un fallo sistemático del experimento.

2. Conclusiones

Resume brevemente en qué ha consistido la práctica, describe los aspectos más relevantes de la misma y reflexiona sobre los principales resultados obtenidos. El contenido de esta sección no debe superar las 300 palabras.

3. Anexos

3.1. Tablas de datos

Añade tantas subsecciones y tablas adicionales como consideres necesarias, incluyendo todos los datos que consideres que aportan información valiosa.

3.1.1. Temperatura de cada foco y potencia suministrada en función del tiempo

3.1.2. Cálculo de las eficiencias experimental e ideal en función de la diferencia de temperatura

t (s)	COP experimental	COP ideal
$0{,}000 \pm 0{,}001$	NaN $\pm$ NaN	$49{,}358 \pm 1{,}152$
$30{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}841 \pm 0{,}372$	$38{,}552 \pm 0{,}699$
$60{,}000 \pm 0{,}001$	$2{,}141 \pm 0{,}216$	$39{,}151 \pm 0{,}719$
$90{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}579 \pm 0{,}097$	$34{,}703 \pm 0{,}563$
$120{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}818 \pm 0{,}078$	$27{,}986 \pm 0{,}363$
$150{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}645 \pm 0{,}063$	$26{,}535 \pm 0{,}326$
$180{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}890 \pm 0{,}052$	$22{,}650 \pm 0{,}236$
$210{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}882 \pm 0{,}048$	$20{,}668 \pm 0{,}195$
$240{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}998 \pm 0{,}043$	$19{,}035 \pm 0{,}165$
$270{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}639 \pm 0{,}032$	$17{,}956 \pm 0{,}146$
$300{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}576 \pm 0{,}028$	$16{,}093 \pm 0{,}117$
$330{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}626 \pm 0{,}026$	$15{,}412 \pm 0{,}107$
$360{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}550 \pm 0{,}023$	$14{,}354 \pm 0{,}092$
$390{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}471 \pm 0{,}020$	$13{,}496 \pm 0{,}081$
$420{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}764 \pm 0{,}022$	$13{,}187 \pm 0{,}077$
$450{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}799 \pm 0{,}021$	$12{,}180 \pm 0{,}065$
$480{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}476 \pm 0{,}016$	$11{,}618 \pm 0{,}059$
$510{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}427 \pm 0{,}015$	$11{,}186 \pm 0{,}055$
$540{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}488 \pm 0{,}015$	$10{,}709 \pm 0{,}050$
$570{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}687 \pm 0{,}016$	$10{,}435 \pm 0{,}047$
$600{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}227 \pm 0{,}011$	$10{,}031 \pm 0{,}043$
$630{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}219 \pm 0{,}010$	$9{,}683 \pm 0{,}040$
$660{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}366 \pm 0{,}011$	$9{,}435 \pm 0{,}038$
$690{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}706 \pm 0{,}014$	$9{,}126 \pm 0{,}036$
$720{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}388 \pm 0{,}011$	$8{,}888 \pm 0{,}034$
$750{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}375 \pm 0{,}010$	$8{,}709 \pm 0{,}032$
$780{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}368 \pm 0{,}010$	$8{,}557 \pm 0{,}031$
$810{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}354 \pm 0{,}009$	$8{,}306 \pm 0{,}029$
$840{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}331 \pm 0{,}009$	$8{,}187 \pm 0{,}028$
$870{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}320 \pm 0{,}009$	$8{,}052 \pm 0{,}027$
$900{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}560 \pm 0{,}010$	$7{,}890 \pm 0{,}026$
$930{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}285 \pm 0{,}008$	$7{,}767 \pm 0{,}025$
$960{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}410 \pm 0{,}009$	$7{,}633 \pm 0{,}024$
$990{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}281 \pm 0{,}008$	$7{,}547 \pm 0{,}024$
$1020{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}295 \pm 0{,}008$	$7{,}406 \pm 0{,}023$
$1050{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}249 \pm 0{,}007$	$7{,}345 \pm 0{,}022$
$1080{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}216 \pm 0{,}007$	$7{,}255 \pm 0{,}022$
$1110{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}202 \pm 0{,}007$	$7{,}166 \pm 0{,}021$
$1140{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}185 \pm 0{,}007$	$7{,}110 \pm 0{,}021$
$1170{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}197 \pm 0{,}007$	$7{,}027 \pm 0{,}020$
$1200{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}161 \pm 0{,}006$	$6{,}984 \pm 0{,}020$
$1230{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}159 \pm 0{,}006$	$6{,}892 \pm 0{,}019$
$1260{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}144 \pm 0{,}006$	$6{,}840 \pm 0{,}019$
$1290{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}126 \pm 0{,}006$	$6{,}801 \pm 0{,}019$
$1320{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}113 \pm 0{,}006$	$6{,}751 \pm 0{,}019$
$1350{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}108 \pm 0{,}006$	$6{,}677 \pm 0{,}018$
$1380{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}326 \pm 0{,}007$	$6{,}640 \pm 0{,}018$
$1410{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}298 \pm 0{,}007$	$6{,}627 \pm 0{,}018$
$1440{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}061 \pm 0{,}005$	$6{,}581 \pm 0{,}018$
$1470{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}891 \pm 0{,}004$	$6{,}532 \pm 0{,}017$
$1500{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}033 \pm 0{,}005$	$6{,}510 \pm 0{,}017$
$1530{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}027 \pm 0{,}005$	$6{,}453 \pm 0{,}017$
$1560{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}995 \pm 0{,}005$	$6{,}443 \pm 0{,}017$
$1590{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}978 \pm 0{,}005$	$6{,}410 \pm 0{,}017$
$1620{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}989 \pm 0{,}005$	$6{,}356 \pm 0{,}016$
$1650{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}975 \pm 0{,}005$	$6{,}366 \pm 0{,}016$
$1680{,}000 \pm 0{,}001$	$1{,}179 \pm 0{,}006$	$6{,}323 \pm 0{,}016$
$1710{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}790 \pm 0{,}004$	$6{,}302 \pm 0{,}016$

3.2. Incertidumbres

En primer lugar, se han analizado las incertidumbres de las variables fijas (medidas de forma directa). Apoyándonos en las especificaciones de los instrumentos y en los *dataframes* exportados mediante el script `p5.py`, se ha establecido una incertidumbre absoluta directa para la temperatura de $u_T = 0{,}1\,\mathrm{K}$ (aplicable tanto a T_c como a T_f) y para el tiempo de $u_t = 0{,}1\,\mathrm{s}$.

A continuación, para las medidas indirectas, la incertidumbre expandida absoluta se calcula empleando la ley de propagación de incertidumbres mediante el formalismo de las derivadas parciales. En su forma general, para una magnitud $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, la incertidumbre absoluta u_y viene dada por:

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2} \tag{3}$$

3.2.1. Propagación de incertidumbre para la Potencia y el Trabajo

Si se asume que el trabajo eléctrico W consumido a lo largo del tiempo depende de la potencia y el tiempo transcurrido ($W = P \cdot t$), su incertidumbre absoluta se calcula como:

$$u_W = \sqrt{\left(\frac{\partial W}{\partial P}\right)^2 u_P^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right)^2 u_t^2} = \sqrt{t^2 u_P^2 + P^2 u_t^2} \tag{4}$$

De forma análoga, suponiendo que la potencia P se obtiene como medida indirecta de la tensión V y la corriente I ($P = V \cdot I$), su incertidumbre absoluta correspondiente será:

$$u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)^2 u_V^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 u_I^2} = \sqrt{I^2 u_V^2 + V^2 u_I^2} \tag{5}$$

3.2.2. Propagación de incertidumbre para el COP

Para el COP experimental aplicamos la propagación por derivadas parciales:

$$u_{\varepsilon_\mathrm{exp}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial C_\mathrm{c}}\right)^2 u_C^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial (dT_\mathrm{c}/dt)}\right)^2 u_{dT_\mathrm{c}/dt}^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial P}\right)^2 u_P^2} \tag{6}$$

con las derivadas parciales

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial C_\mathrm{c}} = \frac{dT_\mathrm{c}/dt}{P}, \tag{7}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial (dT_\mathrm{c}/dt)} = \frac{C_\mathrm{c}}{P}, \tag{8}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial P} = -\frac{C_\mathrm{c}\, dT_\mathrm{c}/dt}{P^2} = -\frac{\varepsilon_\mathrm{exp}}{P}. \tag{9}$$

Sustituyendo en (6) se obtiene la expresión final de incertidumbre absoluta para la eficiencia experimental:

$$u_{\varepsilon_\mathrm{exp}} = \sqrt{\left(\frac{dT_\mathrm{c}/dt}{P}\right)^2 u_{C_\mathrm{c}}^2 + \left(\frac{C_\mathrm{c}}{P}\right)^2 u_{dT_\mathrm{c}/dt}^2 + \left(\frac{\varepsilon_\mathrm{exp}}{P}\right)^2 u_P^2}. \tag{10}$$

Para el COP ideal (ecuación 2) la propagación absoluta viene dada por

$$u_{\varepsilon_\mathrm{id}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \varepsilon_\mathrm{id}}{\partial T_\mathrm{c}}\right)^2 u_{T_\mathrm{c}}^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon_\mathrm{id}}{\partial T_\mathrm{f}}\right)^2 u_{T_\mathrm{f}}^2} \tag{11}$$

con

$$\frac{\partial \varepsilon_{\mathrm{id}}}{\partial T_{\mathrm{c}}} = -\frac{T_{\mathrm{f}}}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^2}, \tag{12}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{\mathrm{id}}}{\partial T_{\mathrm{f}}} = \frac{T_{\mathrm{c}}}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^2}. \tag{13}$$

Por tanto, la incertidumbre del COP ideal queda expresada de la siguiente manera:

$$u_{\varepsilon_{\mathrm{id}}} = \sqrt{\frac{T_{\mathrm{f}}^2}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^4} u_{T_{\mathrm{c}}}^2 + \frac{T_{\mathrm{c}}^2}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^4} u_{T_{\mathrm{f}}}^2}. \tag{14}$$

t (s)	P (W)	T_C (°C)	T_F (°C)
0,000 ± 0,001	0,000 ± 0,000	23,000 ± 0,100	17,000 ± 0,100
30,000 ± 0,001	1591,200 ± 0,305	23,700 ± 0,100	16,000 ± 0,100
60,000 ± 0,001	2736,000 ± 0,602	24,400 ± 0,100	16,800 ± 0,100
90,000 ± 0,001	6093,900 ± 0,903	25,300 ± 0,100	16,700 ± 0,100
120,000 ± 0,001	7593,600 ± 1,202	26,300 ± 0,100	15,600 ± 0,100
150,000 ± 0,001	9408,000 ± 1,501	26,700 ± 0,100	15,400 ± 0,100
180,000 ± 0,001	11289,600 ± 1,801	28,100 ± 0,100	14,800 ± 0,100
210,000 ± 0,001	12448,800 ± 2,101	28,600 ± 0,100	14,000 ± 0,100
240,000 ± 0,001	13610,400 ± 2,401	29,500 ± 0,100	13,600 ± 0,100
270,000 ± 0,001	18635,400 ± 2,701	30,300 ± 0,100	13,400 ± 0,100
300,000 ± 0,001	21240,000 ± 3,001	31,000 ± 0,100	12,100 ± 0,100
330,000 ± 0,001	23159,400 ± 3,301	32,000 ± 0,100	12,200 ± 0,100
360,000 ± 0,001	25912,800 ± 3,601	32,600 ± 0,100	11,300 ± 0,100
390,000 ± 0,001	29016,000 ± 3,901	33,200 ± 0,100	10,500 ± 0,100
420,000 ± 0,001	26334,000 ± 4,200	34,100 ± 0,100	10,800 ± 0,100
450,000 ± 0,001	27904,500 ± 4,500	35,000 ± 0,100	9,700 ± 0,100
480,000 ± 0,001	36576,000 ± 4,801	35,900 ± 0,100	9,300 ± 0,100
510,000 ± 0,001	40157,400 ± 5,101	36,700 ± 0,100	9,000 ± 0,100
540,000 ± 0,001	40500,000 ± 5,401	37,400 ± 0,100	8,400 ± 0,100
570,000 ± 0,001	36708,000 ± 5,700	37,800 ± 0,100	8,000 ± 0,100
600,000 ± 0,001	53856,000 ± 6,001	38,800 ± 0,100	7,700 ± 0,100
630,000 ± 0,001	56964,600 ± 6,301	39,600 ± 0,100	7,300 ± 0,100
660,000 ± 0,001	52377,600 ± 6,600	40,100 ± 0,100	6,900 ± 0,100
690,000 ± 0,001	43642,500 ± 6,900	40,800 ± 0,100	6,400 ± 0,100
720,000 ± 0,001	55778,400 ± 7,200	41,500 ± 0,100	6,100 ± 0,100
750,000 ± 0,001	58102,500 ± 7,500	42,100 ± 0,100	5,900 ± 0,100
780,000 ± 0,001	59950,800 ± 7,800	42,600 ± 0,100	5,700 ± 0,100
810,000 ± 0,001	62750,700 ± 8,100	43,300 ± 0,100	5,200 ± 0,100
840,000 ± 0,001	65074,800 ± 8,400	43,700 ± 0,100	5,000 ± 0,100
870,000 ± 0,001	66868,200 ± 8,700	44,100 ± 0,100	4,700 ± 0,100
900,000 ± 0,001	58464,000 ± 9,000	44,800 ± 0,100	4,500 ± 0,100
930,000 ± 0,001	72614,400 ± 9,300	45,300 ± 0,100	4,300 ± 0,100
960,000 ± 0,001	67929,600 ± 9,600	45,900 ± 0,100	4,100 ± 0,100
990,000 ± 0,001	75438,000 ± 9,900	46,100 ± 0,100	3,800 ± 0,100
1020,000 ± 0,001	76908,000 ± 10,200	46,800 ± 0,100	3,600 ± 0,100
1050,000 ± 0,001	80703,000 ± 10,500	47,100 ± 0,100	3,500 ± 0,100
1080,000 ± 0,001	84326,400 ± 10,800	47,500 ± 0,100	3,300 ± 0,100
1110,000 ± 0,001	86668,800 ± 11,100	47,900 ± 0,100	3,100 ± 0,100
1140,000 ± 0,001	89011,200 ± 11,400	48,200 ± 0,100	3,000 ± 0,100
1170,000 ± 0,001	89856,000 ± 11,700	48,700 ± 0,100	2,900 ± 0,100
1200,000 ± 0,001	92964,000 ± 12,000	48,800 ± 0,100	2,700 ± 0,100
1230,000 ± 0,001	95288,100 ± 12,300	49,400 ± 0,100	2,600 ± 0,100
1260,000 ± 0,001	97612,200 ± 12,600	49,700 ± 0,100	2,500 ± 0,100
1290,000 ± 0,001	99936,300 ± 12,900	49,900 ± 0,100	2,400 ± 0,100
1320,000 ± 0,001	102260,400 ± 13,200	50,200 ± 0,100	2,300 ± 0,100
1350,000 ± 0,001	104584,500 ± 13,500	50,700 ± 0,100	2,200 ± 0,100
1380,000 ± 0,001	88044,000 ± 13,800	50,900 ± 0,100	2,100 ± 0,100
1410,000 ± 0,001	89958,000 ± 14,100	50,900 ± 0,100	2,000 ± 0,100
1440,000 ± 0,001	111556,800 ± 14,400	51,300 ± 0,100	2,000 ± 0,100
1470,000 ± 0,001	133887,600 ± 14,700	51,500 ± 0,100	1,800 ± 0,100
1500,000 ± 0,001	116205,000 ± 15,000	51,700 ± 0,100	1,800 ± 0,100
1530,000 ± 0,001	118529,100 ± 15,300	52,100 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1560,000 ± 0,001	122756,400 ± 15,600	52,200 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1590,000 ± 0,001	126182,400 ± 15,900	52,500 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1620,000 ± 0,001	126489,600 ± 16,200	52,900 ± 0,100	1,600 ± 0,100
1650,000 ± 0,001	127825,500 ± 16,500	52,800 ± 0,100	1,600 ± 0,100
1680,000 ± 0,001	106848,000 ± 16,800	53,100 ± 0,100	1,500 ± 0,100
1710,000 ± 0,001	160466,400 ± 17,100	53,300 ± 0,100	1,500 ± 0,100
1740,000 ± 0,001	114004,800 ± 17,400	53,600 ± 0,100	1,400 ± 0,100
1770,000 ± 0,001	137121,900 ± 17,700	53,500 ± 0,100	1,400 ± 0,100
1800,000 ± 0,001	142848,000 ± 18,000	54,000 ± 0,100	1,300 ± 0,100

Cuadro 1: Medidas de tiempo, potencia y temperaturas (valores con incertidumbre exportados desde el script)

t (s)	P (W)	T_C (°C)	T_F (°C)
0,000 ± 0,001	0,000000000 ± 0,000000000	23,000 ± 0,100	17,000 ± 0,100
30,000 ± 0,001	1591,200000000 ± 0,304652657	23,700 ± 0,100	16,000 ± 0,100
60,000 ± 0,001	2736,000000000 ± 0,601730305	24,400 ± 0,100	16,800 ± 0,100
90,000 ± 0,001	6093,900000000 ± 0,902543431	25,300 ± 0,100	16,700 ± 0,100
120,000 ± 0,001	7593,600000000 ± 1,201667324	26,300 ± 0,100	15,600 ± 0,100
150,000 ± 0,001	9408,000000000 ± 1,501310693	26,700 ± 0,100	15,400 ± 0,100
180,000 ± 0,001	11289,600000000 ± 1,801092390	28,100 ± 0,100	14,800 ± 0,100
210,000 ± 0,001	12448,800000000 ± 2,100836528	28,600 ± 0,100	14,000 ± 0,100
240,000 ± 0,001	13610,400000000 ± 2,400669912	29,500 ± 0,100	13,600 ± 0,100
270,000 ± 0,001	18635,400000000 ± 2,700882034	30,300 ± 0,100	13,400 ± 0,100
300,000 ± 0,001	21240,000000000 ± 3,000835324	31,000 ± 0,100	12,100 ± 0,100
330,000 ± 0,001	23159,400000000 ± 3,300746163	32,000 ± 0,100	12,200 ± 0,100
360,000 ± 0,001	25912,800000000 ± 3,600719528	32,600 ± 0,100	11,300 ± 0,100
390,000 ± 0,001	29016,000000000 ± 3,900709597	33,200 ± 0,100	10,500 ± 0,100
420,000 ± 0,001	26334,000000000 ± 4,200467985	34,100 ± 0,100	10,800 ± 0,100
450,000 ± 0,001	27904,500000000 ± 4,500427229	35,000 ± 0,100	9,700 ± 0,100
480,000 ± 0,001	36576,000000000 ± 4,800604799	35,900 ± 0,100	9,300 ± 0,100
510,000 ± 0,001	40157,400000000 ± 5,100607806	36,700 ± 0,100	9,000 ± 0,100
540,000 ± 0,001	40500,000000000 ± 5,400520808	37,400 ± 0,100	8,400 ± 0,100
570,000 ± 0,001	36708,000000000 ± 5,700363792	37,800 ± 0,100	8,000 ± 0,100
600,000 ± 0,001	53856,000000000 ± 6,000671367	38,800 ± 0,100	7,700 ± 0,100
630,000 ± 0,001	56964,600000000 ± 6,300648838	39,600 ± 0,100	7,300 ± 0,100
660,000 ± 0,001	52377,600000000 ± 6,600477105	40,100 ± 0,100	6,900 ± 0,100
690,000 ± 0,001	43642,500000000 ± 6,900289890	40,800 ± 0,100	6,400 ± 0,100
720,000 ± 0,001	55778,400000000 ± 7,200416766	41,500 ± 0,100	6,100 ± 0,100
750,000 ± 0,001	58102,500000000 ± 7,500400096	42,100 ± 0,100	5,900 ± 0,100
780,000 ± 0,001	59950,800000000 ± 7,800378674	42,600 ± 0,100	5,700 ± 0,100
810,000 ± 0,001	62750,700000000 ± 8,100370461	43,300 ± 0,100	5,200 ± 0,100
840,000 ± 0,001	65074,800000000 ± 8,400357231	43,700 ± 0,100	5,000 ± 0,100
870,000 ± 0,001	66868,200000000 ± 8,700339503	44,100 ± 0,100	4,700 ± 0,100
900,000 ± 0,001	58464,000000000 ± 9,000234430	44,800 ± 0,100	4,500 ± 0,100
930,000 ± 0,001	72614,400000000 ± 9,300327762	45,300 ± 0,100	4,300 ± 0,100
960,000 ± 0,001	67929,600000000 ± 9,600260777	45,900 ± 0,100	4,100 ± 0,100
990,000 ± 0,001	75438,000000000 ± 9,900293250	46,100 ± 0,100	3,800 ± 0,100
1020,000 ± 0,001	76908,000000000 ± 10,200278681	46,800 ± 0,100	3,600 ± 0,100
1050,000 ± 0,001	80703,000000000 ± 10,500281304	47,100 ± 0,100	3,500 ± 0,100
1080,000 ± 0,001	84326,400000000 ± 10,800282241	47,500 ± 0,100	3,300 ± 0,100
1110,000 ± 0,001	86668,800000000 ± 11,100274613	47,900 ± 0,100	3,100 ± 0,100
1140,000 ± 0,001	89011,200000000 ± 11,400267387	48,200 ± 0,100	3,000 ± 0,100
1170,000 ± 0,001	89856,000000000 ± 11,700252059	48,700 ± 0,100	2,900 ± 0,100
1200,000 ± 0,001	92964,000000000 ± 12,000250064	48,800 ± 0,100	2,700 ± 0,100
1230,000 ± 0,001	95288,100000000 ± 12,300243965	49,400 ± 0,100	2,600 ± 0,100
1260,000 ± 0,001	97612,200000000 ± 12,600238157	49,700 ± 0,100	2,500 ± 0,100
1290,000 ± 0,001	99936,300000000 ± 12,900232618	49,900 ± 0,100	2,400 ± 0,100
1320,000 ± 0,001	102260,400000000 ± 13,200227331	50,200 ± 0,100	2,300 ± 0,100
1350,000 ± 0,001	104584,500000000 ± 13,500222280	50,700 ± 0,100	2,200 ± 0,100
1380,000 ± 0,001	88044,000000000 ± 13,800147479	50,900 ± 0,100	2,100 ± 0,100
1410,000 ± 0,001	89958,000000000 ± 14,100144341	50,900 ± 0,100	2,000 ± 0,100
1440,000 ± 0,001	111556,800000000 ± 14,400208387	51,300 ± 0,100	2,000 ± 0,100
1470,000 ± 0,001	133887,600000000 ± 14,700282159	51,500 ± 0,100	1,800 ± 0,100
1500,000 ± 0,001	116205,000000000 ± 15,000200052	51,700 ± 0,100	1,800 ± 0,100
1530,000 ± 0,001	118529,100000000 ± 15,300196129	52,100 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1560,000 ± 0,001	122756,400000000 ± 15,600198464	52,200 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1590,000 ± 0,001	126182,400000000 ± 15,900198049	52,500 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1620,000 ± 0,001	126489,600000000 ± 16,200188162	52,900 ± 0,100	1,600 ± 0,100
1650,000 ± 0,001	127825,500000000 ± 16,500181866	52,800 ± 0,100	1,600 ± 0,100
1680,000 ± 0,001	106848,000000000 ± 16,800120385	53,100 ± 0,100	1,500 ± 0,100
1710,000 ± 0,001	160466,400000000 ± 17,100257482	53,300 ± 0,100	1,500 ± 0,100
1740,000 ± 0,001	114004,800000000 ± 17,400123358	53,600 ± 0,100	1,400 ± 0,100
1770,000 ± 0,001	137121,900000000 ± 17,700169536	53,500 ± 0,100	1,400 ± 0,100
1800,000 ± 0,001	142848,000000000 ± 18,000174944	54,000 ± 0,100	1,300 ± 0,100

Cuadro 2: Medidas detalladas de tiempo, potencia suministrada y temperaturas de cada foco.

$T_C - T_F$ (°C)	Q_F (J)	Q_C (J)	W (J)	COP	$\varepsilon_{\text{Carnot}}$
...	... $\pm$ ...	... $\pm$ ...	... $\pm$ ...	... $\pm$ ...	... $\pm$ ...

Cuadro 3: Introduce un pie de tabla descriptivo.